

Riemann 如何求 $\zeta(2n)$?

Marco Dalai

摘要 由 H. M. Edwards 教授的一个有启发性的评论所驱动, 我们提出一个以前显然未被注意到的求 $\zeta(2n)$ 的方法, 这个方法容易从 Riemann (黎曼) 关于 ζ 函数的表达式得到.

令 $\zeta(s)$ 是对于 $\Re(s) > 1$ 由和式

$$\zeta(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \quad (1)$$

定义的 Riemann ζ 函数.

在 Riemann 著名的论文 [4] 中, 他引进了积分表示

$$\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx, \quad \Re(s) > 1, \quad (2)$$

然后, 基于这个表达式, 他利用周线积分方程¹⁾

$$2 \sin(2\pi s) \Gamma(s) \zeta(s) = i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(-x)^{s-1}}{e^x - 1} dx, \quad (3)$$

对于 s 的所有复值定义了 $\zeta(s)$.

首先由 Euler (欧拉) 于 1735 年得到的一个引人注目的众所周知的结果是 $\zeta(s)$ 的求值, 这里 s 为偶整数, 即

$$\zeta(2n) = \frac{(2\pi)^{2n} (-1)^{n+1} B_{2n}}{2(2n)!}, \quad (4)$$

其中 B_i 是第 i 个 Bernoulli (伯努利) 数. 具有特别历史重要性的一个特殊情形是关系式 $\zeta(2) = \pi^2/6$, 这个关系式至今已有若干个证明. 为了不罗列过多的文献, 关于一个新近的证明以及以前证明的参考文献, 我们推荐参考 [2]. 我们还提到, R. Chapman 在一篇未发表的短文 [1] 中收集了这个特殊情形的 14 种不同的证明.

在关于 Riemann ζ 函数的书中 [3, p.12], Edwards 教授注意到 “从 Riemann 对于 $\zeta(s)$ 的积分公式 [这里的方程 (3)] 没有容易的方法能够推导出 Euler 的这个著名公式 [这里的方程 (4)], 并且很可能就是这个公式 [这里的方程 (4)] 的重新推导使得 Riemann 发现了 ζ 函数的函数方程.” 因为大多数现在知道的方法都是在很久以后才为大家所知, 可以合理地想象 Riemann 会尝试新的方法来计算 $\zeta(2n)$. 本短文的目的是要展示事实上有一个简单的方法从 (2) 直接推导出 (4). 这一点是很有趣的, 至少从历史的角度来看是这样的, 就笔者所知在此之前这并未被发现.

注意, 即使这个证明依赖于复域中的周线积分, 但没有用到留数定理, 只用到 Cauchy (柯西) 定理. 这样即使在 $s = 2$ 的特殊情形, 这个证明也与 [1] 中所有证明是不同的.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 2, p. 169–171, How Would Riemann Evaluate $\zeta(2n)$? Marco Dalai. Copyright © the Mathematical Association of America 2013. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址为 macro.dalai@ing.unibs.it.

1) 原文把下式右端的积分号误为 $\int_{-\infty}^{\infty}$.——译注

首先注意, 在 (2) 的右端出现的积分中作变量变换 $x = 2\tau$, 再利用恒等式

$$\frac{2}{e^{2\tau} - 1} = \frac{1}{e^\tau - 1} - \frac{1}{e^\tau + 1}, \quad (5)$$

经过简单运算后我们得到

$$\int_0^\infty \frac{\tau^{s-1}}{e^\tau + 1} d\tau = (1 - 2^{1-s})\Gamma(s)\zeta(s). \quad (6)$$

现在, 对于复数 $z = x + iy$ 和整数 s , 令 $f(z) = z^{s-1}/(e^z - 1)$, 并对给定的 $R > 0$, 令 Γ_R 是复平面中顶点在 $0, R, R + i\pi$ 和 $i\pi$ 的长方形周线. 由 Cauchy 定理, 我们有

$$\int_{\Gamma_R} f(z)dz = 0. \quad (7)$$

容易知道, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, 在周线右竖边上的积分趋于 0. 因而, 当 $R \rightarrow \infty$ 时, 方程 (7) 就给出

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx - \int_0^\infty \frac{(x + i\pi)^{s-1}}{e^{x+i\pi} - 1} dx = i \int_0^\pi \frac{(iy)^{s-1}}{e^{iy} - 1} dy. \quad (8)$$

对于 $s = 2$ 的特殊情形, 利用 (2) 和 (6), 这个方程就成为

$$\zeta(2) + \frac{1}{2}\zeta(2) + i\pi \int_0^\infty \frac{1}{e^x + 1} dx = \int_0^\pi \frac{y}{2} dy + \frac{i}{2} \int_0^\pi \frac{y \sin y}{1 - \cos y} dy.$$

取等式两边的实部, 我们得到所期望的结果 $\zeta(2) = \pi^2/6$. 类似地, 在偶整数 $s = 2n$ 的情形, 利用 (2) 和 (6), 在一些运算后, (8) 的实部给出

$$\Gamma(2n)\zeta(2n) + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha(n, k)\zeta(2n - 2k) = (-1)^{n-1} \frac{\pi^{2n}}{4n}, \quad (9)$$

其中

$$\alpha(n, k) = (1 - 2^{1-2n+2k})(-\pi^2)^k \binom{2n-1}{2k} \Gamma(2n - 2k). \quad (10)$$

这就使得我们能够递归地得到值 $\zeta(2n)$, 此时利用 Bernoulli 数可将它们表达为闭形式.

可以合理地推测, 在利用 (2) 作为出发点, 用 (3) 完成 $\zeta(s)$ 的解析扩张时, Riemann 已经注意到这个过程了. 作为一个副产品, 值得指出的是, 对于偶数 s 取 (8) 的虚部, 或者对于奇数 s 取实部, 我们得到 $\zeta(2k+1)$ 的积分表达式和级数表达式. 这也隐含着 $\zeta(2n)$ 和 $\zeta(2n+1)$ 不同性质的一个直观的解释: 它们分别是与函数 $f(z) = z/(e^z - 1)$ 在虚轴上的虚部和实部有关的量.

参考文献

- [1] R. Chapman, Evaluating $\zeta(2)$ (1999), available at <http://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/rjchapma/etc/zeta2.pdf>
- [2] E. De Amo, M. Díaz Carrillo, J. Fernández-Sánchez, Another proof of Euler's formula for $\zeta(2k)$, Proc. Amer. Math. Soc., 139 (2011) 1441–1444, available at <http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-2010-10565-8>.
- [3] H. M. Edwards, Riemann's Zeta Function. Academic Press, New York, 1974.
- [4] G. F. B. Riemann, Über die anzahl der primzahlen unter einer gegebenen grösse, Monatsber. Berlin. Akad., (1859) 671–680.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)